



| Сварщик

- Основы сварочных процессов и безопасная организация рабочего места.
- Подготовка соединения, оборудование, защита и контроль результата.
- Учебная программа для работы в Республике Казахстан.

**Курс не
присваивает
квалификационны
й разряд
автоматически.**



| Содержание обучения

- Рассматриваются дуговая сварка, газопламенная обработка и оборудование.
- Отдельные разделы посвящены электрическим, газовым и пожарным опасностям.
- Практические ситуации связывают подготовку, выполнение и завершение работы.

**Параметры
конкретной сварки
задаёт
технологическая
документация.**



Назначение сварного соединения

- Сварка создаёт неразъёмное соединение материалов.
- Требуемые свойства зависят от материала, конструкции и условий эксплуатации.
- Внешний вид шва не подтверждает все его внутренние свойства.
- Приёмку проводят по требованиям к конкретному изделию.

**Безопасность
конструкции
зависит от
качества
соединения.**



Основные процессы

- При дуговой сварке нагрев создаёт электрическая дуга.
- При газовой сварке используют тепло пламени горючего газа и кислорода.
- Защита сварочной ванны зависит от выбранного процесса.
- Способ выбирают по материалу, толщине и технологии.

**Один режим
нельзя переносить
на все процессы.**



| Ручная дуговая сварка

- Плавящийся электрод участвует в формировании металла шва.
- Покрытие электрода обеспечивает предусмотренную защиту процесса.
- Марку, диаметр и режим выбирают по технологической документации.
- Состояние электродов влияет на качество соединения.

**Влажные или
неподходящие
материалы
требуют замены.**



| Сварка в защитных газах

- Проволока или неплавящийся электрод применяются в зависимости от процесса.
- Газ защищает сварочную ванну от окружающей атмосферы.
- Нарушение подачи газа может ухудшить качество.
- Газ и расход выбирают по технологии и оборудованию.

**Защитный газ
может вытеснять
кислород из
рабочей зоны.**



Газовая сварка и резка

- Горелка или резак должны соответствовать используемому газу.
- Газовая сварка и кислородная резка имеют разные задачи.
- Режим и комплект определяют по материалу и руководству изготовителя.
- Порядок зажигания и остановки берут из инструкции конкретного оборудования.

**Универсального
давления для всех
горелок нет.**



Документация задания

- До работы знакомятся с чертежом и требованиями к соединению.
- Уточняют материал, подготовку кромок и положение шва.
- Проверяют технологию, режим и порядок контроля.
- Неясное требование уточняют до начала сварки.

**Устное
предположение не
заменяет заданную
технологию.**



| Подготовка деталей

- Поверхности очищают в пределах требований технологии.
- Удаляют загрязнения, которые ухудшают качество или создают вредные выделения.
- Проверяют форму кромок и зазор.
- Детали закрепляют устойчиво и с безопасным доступом к соединению.

**Неизвестное
покрытие требует
оценки перед
нагревом.**



| Сборка и прихватки

- Проверяют взаимное положение деталей по чертежу.
- Прихватки выполняют с учётом требований к материалу и технологии.
- Приспособления удерживают детали без опасности смещения.
- Недопустимый дефект прихватки устраняют установленным способом.

**Прихватка также
влияет на качество
соединения.**



Режим и последовательность

- Силу тока, напряжение и скорость выбирают по технологии.
- Учитывают положение, толщину и тепловое состояние детали.
- Изменение режима должно быть обосновано.
- Последовательность проходов помогает управлять формой и деформацией.

**Подбор наугад
особенно опасен
для ответственных
конструкций.**



| Источники сварочного тока

- Трансформатор, выпрямитель и инвертор имеют разные характеристики.
- Питание и допустимую нагрузку сверяют с паспортом.
- Охлаждение и рабочий цикл соблюдают по инструкции.
- Перегрев и неисправность требуют остановки.

**Компактный
аппарат также
нуждается в
правильном
подключении.**



Кабели и электрододержатель

- Проверяют изоляцию, соединения и крепление электрода.
- Кабель защищают от нагрева, порезов и движения транспорта.
- Электрододержатель размещают так, чтобы исключить случайное замыкание.
- Неисправные детали выводят из использования.

**Повреждённая
изоляция требует
устранения до
включения.**



| Обратный проводник

- Ток должен возвращаться по предусмотренной сварочной цепи.
- Контакт с изделием обеспечивают надёжным соединением.
- Не используют случайные трубопроводы и конструкции как замену проводнику.
- Во взрывопожароопасных условиях учитывают специальные требования к изоляции.

**Сварочная цепь и
защитное
заземление имеют
разные задачи.**



Стационарный и временный пост

- Стационарный пост оборудуют для повторяющихся операций.
- Временный пост требует оценки условий именно в месте задания.
- Проходы, освещение и размещение оборудования должны быть безопасными.
- Смежные работы согласуют до начала.

**Перенос аппарата
создаёт новое
рабочее место.**



Основные опасности сварки

- Дуга создаёт излучение и опасность электрического поражения.
- Искры и горячий металл вызывают ожоги и пожары.
- Дым и газы воздействуют на дыхание.
- Перемещение деталей, шум и неудобная поза создают дополнительные риски.

**Защиту подбирают
по всем
опасностям
задания.**



| Защита глаз и лица

- Щиток или маску подбирают по процессу и режиму.
- Светофильтр должен обеспечивать необходимую защиту.
- Проверяют целостность, крепление и работоспособность.
- При зачистке используют защиту от летящих частиц.

**Обычные очки не
заменяют
сварочный
светофильтр.**



| Одежда и защита рук

- Одежда должна защищать от искр и горячих частиц.
- Перчатки выбирают для сварочных работ и сохраняют сухими.
- Не допускают открытых участков тела и карманов, собирающих искры.
- Обувь и положение одежды препятствуют попаданию горячего металла.

**Загрязнённая
горючим одежда
непригодна для
работы.**



| Защита окружающих

- Сварочную зону отделяют предусмотренными экранами.
- Не допускают прямого наблюдения дуги незащищёнными людьми.
- Проверяют, куда попадают искры и частицы.
- Проходы сохраняют свободными и понятными.

**Опасность дуги
распространяется
за пределы поста.**



Дым и вентиляция

- Удаление загрязнений организуют как можно ближе к источнику.
- Общеобменная вентиляция дополняет местное удаление.
- Состав выделений зависит от металла, покрытия и расходных материалов.
- Респиратор выбирают по оценке риска, он не заменяет необходимую вентиляцию.

Отсутствие резкого запаха не доказывает чистоту воздуха.



| Электробезопасность сварщика

- Аппарат подключает уполномоченный персонал установленным способом.
- До работы проверяют защитные соединения и состояние кабелей.
- Не работают с повреждённым оборудованием и опасной влажностью.
- Ремонт и переключения выполняют в пределах отдельного допуска.

Группа по электробезопасности не разрешает любые операции.



| Предсменная проверка

- Уточняют задание, документацию и допуск.
- Осматривают аппарат, кабели, оснастку и средства защиты.
- Проверяют вентиляцию, экраны и пожарные меры.
- Недостаток устраняют до начала сварки.

**Проверка
относится к
сегодняшнему
месту и заданию.**



| Подготовка огневых работ

- Оформляют предусмотренный допуск для временных огневых работ.
- Удаляют или защищают горючие материалы.
- Проверяют проёмы и соседние пространства.
- Обеспечивают средства тушения и предусмотренное наблюдение.

**Искры способны
вызвать тление
вне поля зрения.**



Кислород и горючие газы

- Кислород поддерживает горение и усиливает пожарную опасность.
- Горючий газ способен образовать опасную смесь с воздухом.
- Кислородную арматуру защищают от масла и жира.
- Нельзя использовать кислород для продувки одежды или вентиляции.

**Каждый газ требует
совместимого
оборудования.**



| Идентификация баллона

- Газ устанавливают по маркировке и документации.
- Проверяют состояние корпуса, вентиля и предусмотренные сведения об освидетельствовании.
- Не используют баллон с сомнительной принадлежностью или дефектом.
- Цвет не должен быть единственным основанием для подключения.

**Сомнение в
содержимом
исключает
подключение.**



Размещение и перемещение баллонов

- Баллоны закрепляют от падения и защищают от нагрева.
- Используют предназначенные средства перемещения.
- Не поднимают баллон за вентиль и не подвергают ударам.
- Расстояния и совместное размещение определяют по действующим требованиям.

**Повреждение
вентилья может
привести к резкому
выбросу.**



| Редуктор и манометры

- Редуктор выбирают для газа и диапазона давления.
- Соединения должны соответствовать оборудованию без самодельных переходников.
- Проверяют исправность манометров и отсутствие повреждений.
- Рабочее давление задают по инструкции горелки или резака.

**Число из чужого
примера не
является
настройкой.**



| Рукава и соединения

- Рукава соответствуют газу и условиям работы.
- Их защищают от перегиба, искр и механического повреждения.
- Соединения выполняют предусмотренными креплениями.
- Утечки проверяют разрешённым способом без открытого пламени.

**Запах или
подозрение на
утечку требует
остановки.**



Обратный удар и защита

- Обратный удар распространяет пламя в сторону газовой системы.
- Предусмотренные клапаны и огнепреградители снижают риск.
- При хлопке, перегреве или нестабильности работу прекращают по инструкции.
- Повторный пуск допускается после выяснения и устранения причины.

**Защитное
устройство не
отменяет
исправность всего
комплекта.**



| Сварка ёмкостей

- Перед нагревом выясняют, что находилось в ёмкости.
- Удаляют остатки и изолируют подводящие коммуникации по процедуре.
- Проверяют атмосферу и выполняют предусмотренные меры допуска.
- Закрытая или неизвестная ёмкость не допускается к самовольной сварке.

**Пустая на вид
ёмкость может
содержать горючие
пары.**



Замкнутое пространство

- Для входа требуются специальная подготовка места и установленный допуск.
- Организуют контроль атмосферы, вентиляцию, связь и наблюдение.
- Предусматривают возможность спасения без импровизации.
- При изменении условий работу прекращают и выходят.

**Защитный газ
способен создать
недостаток
кислорода.**



| Работа на высоте

- Применяют безопасную площадку и предусмотренную защиту от падения.
- Точки крепления выбирают по установленной системе, а не произвольно.
- Страховочные элементы защищают от искр и горячего металла.
- Нижнюю зону ограждают от падающих предметов и частиц.

**Случайный
элемент лесов не
является
подтверждённой
точкой крепления.**



| Обращение с деталями

- Массу и способ перемещения определяют заранее.
- Используют подходящие подъёмные средства и устойчивые опоры.
- Руки не размещают в зоне возможного зажатия.
- Горячие детали обозначают и размещают безопасно.

**Внешний вид
металла не всегда
показывает его
температуру.**



Выполнение шва

- Поддерживают режим и последовательность по технологии.
- Наблюдают стабильность процесса и состояние оборудования.
- Между проходами выполняют предусмотренную очистку.
- Не продолжают сварку при неисправности или утрате защиты.

**Дефект условий
требуется остановки
до дефекта
соединения.**



| Внешние дефекты соединения

- Трещины, подрезы, наплывы и незаполненные кратеры требуют оценки.
- Размер и форма шва должны соответствовать документации.
- Поры и непровар могут иметь разные причины.
- Допустимость определяют по требованиям, а не личному впечатлению.

**Зачистка не
доказывает
устранение
внутреннего
дефекта.**



Контроль и исправление

- Визуальный контроль дополняют предусмотренными методами.
- Результаты фиксируют с привязкой к соединению.
- Исправление выполняют по согласованной технологии.
- Повторный контроль подтверждает результат ремонта.

**Самовольное
исправление
может скрыть
причину дефекта.**



Перерывы и окончание

- Останавливают оборудование и газовую систему по инструкции.
- Исключают случайное включение и утечки.
- Осматривают место и смежные зоны на признаки тления.
- Оформляют завершение и продолжают предусмотренный пожарный контроль.

**Остывание и
скрытое тление
требуют внимания
после сварки.**



| Неисправность или утечка

- Прекращают работу и выполняют безопасную остановку.
- Предупреждают людей и сообщают ответственному.
- Не ищут газовую утечку пламенем и не ремонтируют под давлением.
- Возобновляют работу после подтверждённого устранения причины.

**Повторные хлопки
нельзя считать
нормальным
режимом.**



Пожар и аварийное оповещение

- Сообщают точное место и характер опасности.
- Вызывают помощь по установленному порядку, при необходимости 112 или 101.
- Сохраняют безопасный путь выхода.
- Тушение допускается только при безопасных условиях и наличии подготовки.

**При угрозе
распространения
приоритет имеет
эвакуация.**



| Первая помощь и безопасность

- Сначала прекращают воздействие опасности без риска для себя.
- Вызывают экстренную помощь и действуют в пределах подготовки.
- При электрическом поражении не касаются человека до безопасного снятия воздействия.
- Не входят без защиты в опасную атмосферу ради спасения.

**Условия для
помощи должны
быть
безопасными.**



| Ситуация: неизвестная ёмкость

- Поступило задание приварить крепление к использованной ёмкости.
- Сведения о прежнем содержимом отсутствуют.
- Работу останавливают до идентификации, подготовки и допуска.
- Внешняя чистота не подтверждает отсутствие опасных остатков.

**Нагрев начинают
только после
подтверждения
безопасных
условий.**



Итоговая проверка знаний

- Технология определяет материал, подготовку и режим.
- Исправность оборудования и меры защиты проверяют до работы.
- Неисправность, утечка и изменение условий требуют остановки.
- Нажмите «Начать тест».

**Безопасное
завершение входит
в каждое
сварочное задание.**